Lösung: Definitions- und Wertebereiche

a) $f(x) = -\sqrt{x+4}$

Unter der Wurzel darf keine negative Zahl (<0) stehen.

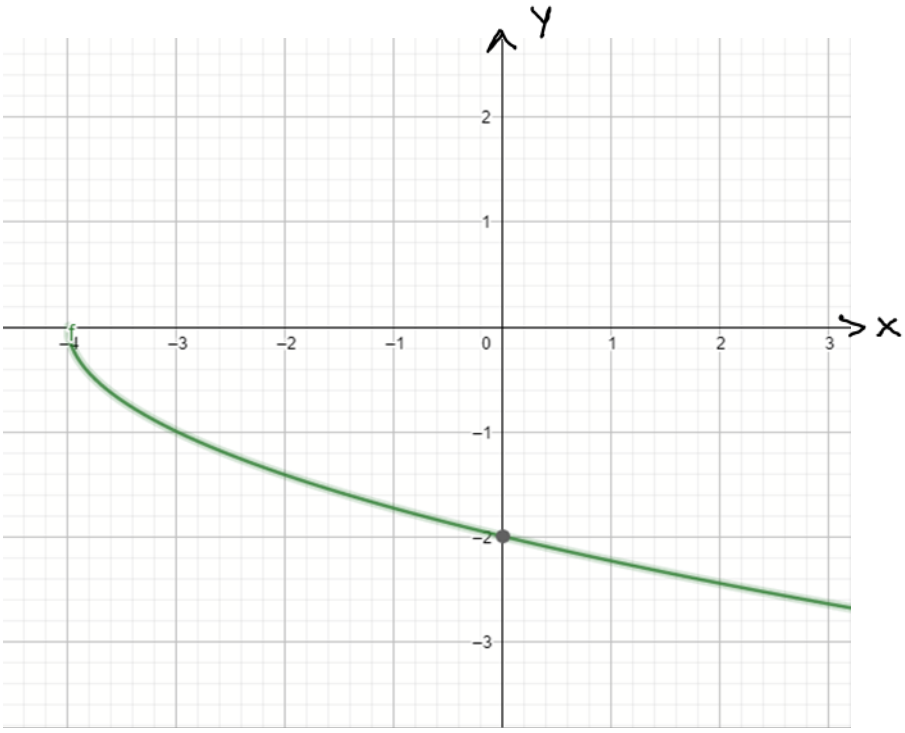
$$\Rightarrow \quad \mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -4\}$$

Da die Wurzel-Fkt. immer einen positiven Wert liefert, sind die Funktionswerte $f(x)$ immer negativ.

$$\Rightarrow \quad \mathbb{W} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 0\}$$

Menger aller negativen Zahlen (mit 0)

Funktionsplot:



Wurzelfunktion ist um 4 nach links verschoben und an der x-Achse gespiegelt.

b) $f(x) = \frac{1}{|x+1|}$

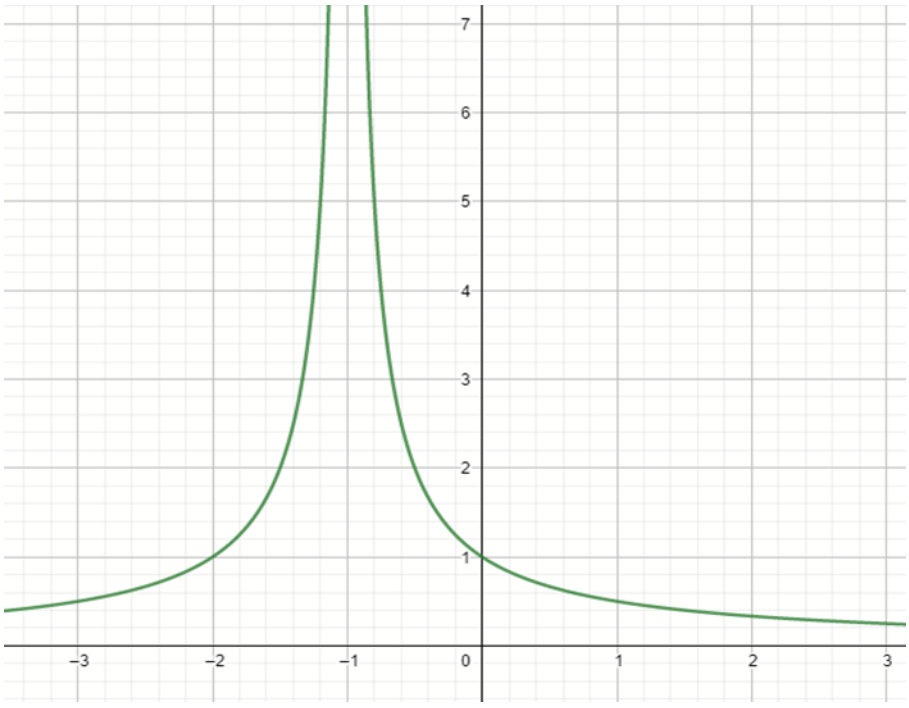
Der Nenner wird 0 für $x = -1$

$\Rightarrow \quad \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Da die Betrags-Fkt. immer einen positiven Wert $\in [0, \infty)$ liefert, sind die Funktionswerte $f(x)$ ebenso positiv.

$\Rightarrow \quad W = \{y \in \mathbb{R} \mid y > 0\}$ Menge aller positiven Zahlen (ohne 0)

Funktionsplot:



$\frac{1}{x}$ - Fkt um 1 nach links verschoben und der negative Teil ins positive gespiegelt (Betrag).

c) $f(x) = |5 - 3x^2|$

Alle Zahlen $x \in \mathbb{R}$ können eingesetzt werden.

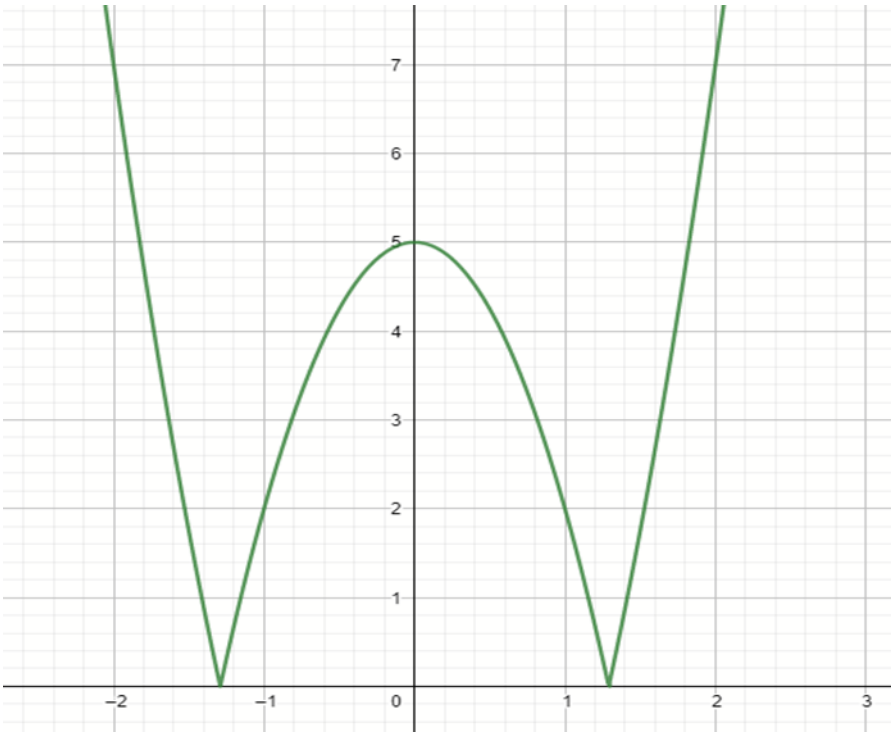
$$\Rightarrow \quad \mathbb{D} = \mathbb{R}$$

Da die Betrags-Fkt. immer einen positiven Wert $\in [0, \infty)$ liefert, sind die Funktionswerte $f(x)$ ebenso positiv.

$$\Rightarrow \quad \mathbb{W} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$$

Menge aller positiven Zahlen (mit 0)

Funktionsplot:



↳
- um Faktor 3 gestauchte Parabel (nach unten geöffnet)
- um 5 nach oben geschoben
- der negative Teil wird positive gespiegelt